

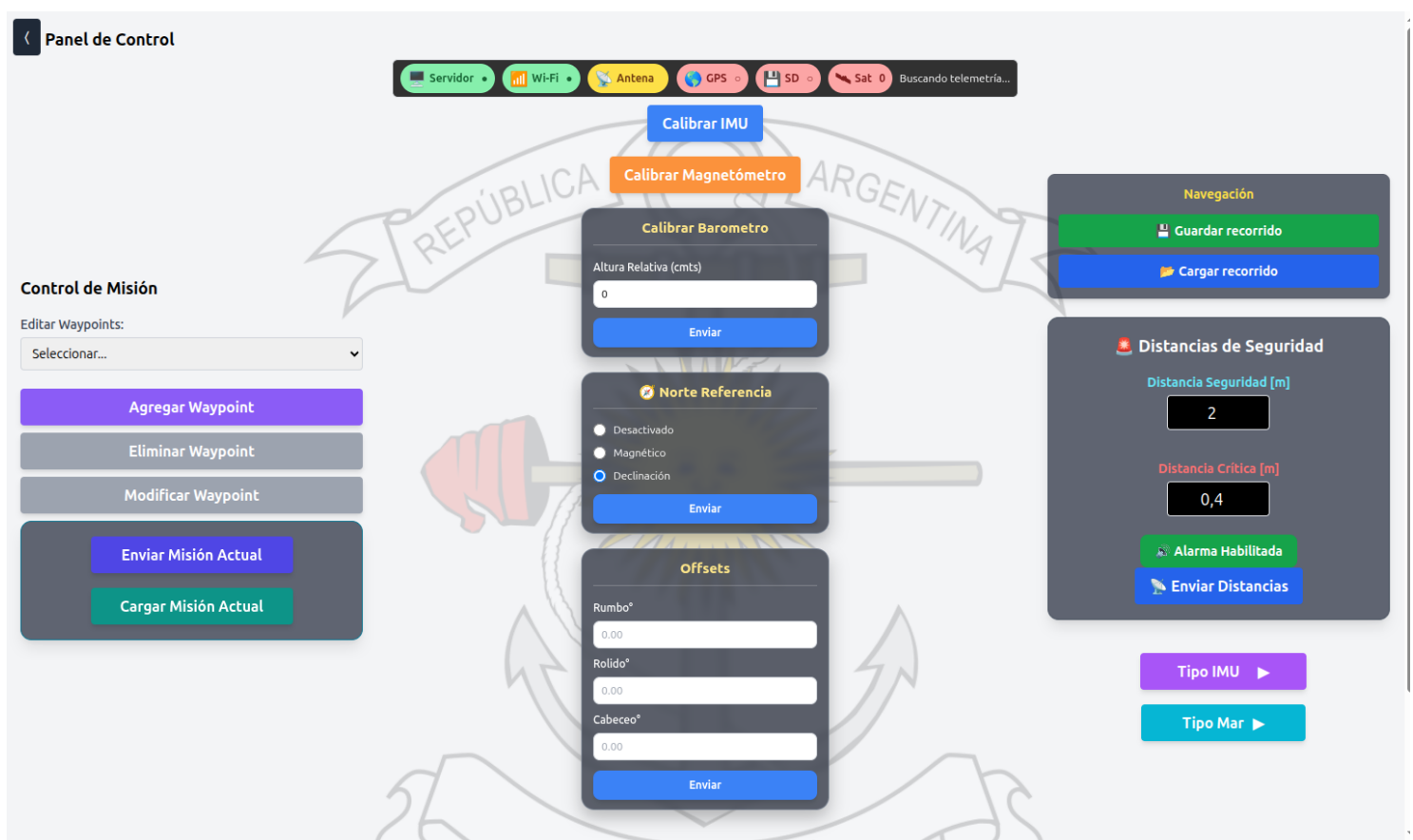
Interfaz de Control - Panel de Control

Introducción

El Panel de Control constituye el centro de configuración y supervisión del sistema de navegación autónoma. Desde esta sección de la interfaz gráfica el operador puede realizar tareas de calibración, configurar parámetros críticos de navegación, gestionar misiones, supervisar el estado de los subsistemas embarcados y transferir información entre la estación terrena y el vehículo.

El diseño del panel fue desarrollado bajo una filosofía modular y escalable, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades conforme evolucionen los requerimientos operativos del sistema. Esta característica resulta especialmente importante en proyectos experimentales, donde la incorporación de nuevos sensores, algoritmos de control o procedimientos de navegación puede requerir la creación de herramientas adicionales sin necesidad de rediseñar completamente la interfaz.

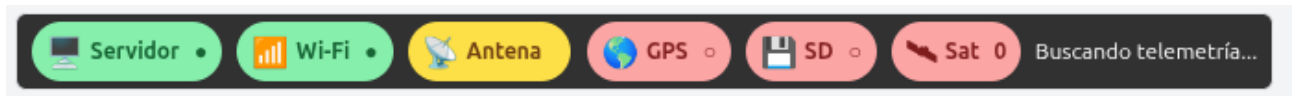
La Figura siguiente muestra la implementación actual del Panel de Control desarrollado para el sistema de piloto automático.



La distribución de cada uno de los sectores se describirán a continuación. De todas formas, en los informes correspondientes a los sensores, seguramente ya se explicó alguno de estos sectores a medida de ese sensor lo requiera o necesite calibrarse de alguna forma.

Estado general del sistema

En la parte superior del panel se ubica una barra de estado que proporciona información instantánea sobre la conectividad y disponibilidad de los principales subsistemas.



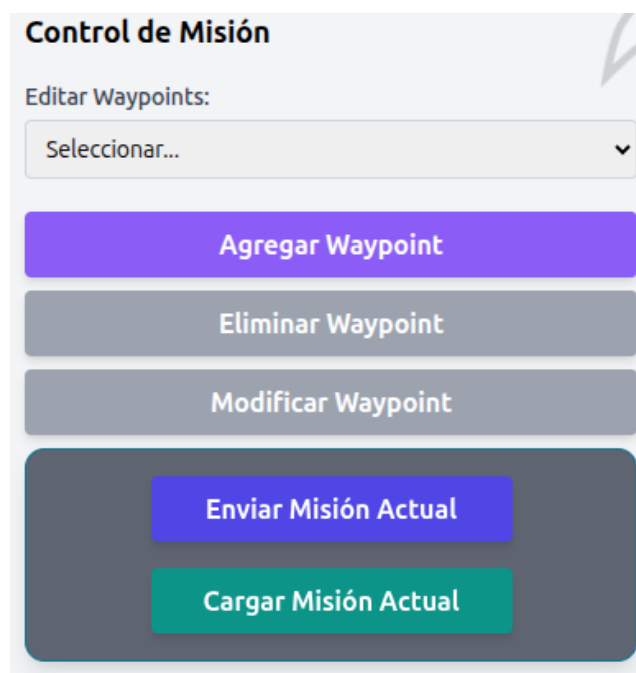
Entre los indicadores disponibles se encuentran:

- Estado de conexión con el servidor de comunicaciones.
- Estado de la conexión de red local si así lo requiere.
- Estado de conexión con al antena de telemetría a la antena de video.
- Disponibilidad y calidad de la señal GPS.
- Estado de la memoria SD embarcada.
- Cantidad de satélites actualmente utilizados por el receptor GNSS.
- Velocidad de conexión con la telemetría de datos.
-

Estos indicadores permiten detectar rápidamente fallas de comunicación o problemas de funcionamiento antes de iniciar una misión.

Gestión de Misiones

La sección "Control de Misión" permite administrar los waypoints que conforman una ruta de navegación.



Las funciones disponibles son:

Agregar Waypoint

Permite incorporar un nuevo punto de navegación a la misión activa.

Cada waypoint puede contener:

- Latitud.
- Longitud.
- Velocidad de navegación.
- Radio de aceptación.
- Altura objetivo (para aplicaciones UAV).

Eliminar Waypoint

Permite eliminar puntos previamente definidos dentro de la misión. Se selecciona dentro de la lista de waypoints actuales que muestra Editar Waypoints, y se elimina con ese botón.

Modificar Waypoint

Permite editar parámetros de un waypoint existente sin necesidad de recrear la misión completa.

Enviar Misión Actual

Transfiere la misión actualmente configurada desde la estación terrena hacia el sistema embarcado.

Una vez enviada, el vehículo puede almacenar la ruta en memoria y utilizarla para la navegación autónoma.

Cargar Misión Actual

Solicita al sistema embarcado la misión almacenada en memoria, permitiendo sincronizar nuevamente la planificación entre el vehículo y la estación terrena.

Configuración de Navegación

La sección "Navegación" incorpora funciones relacionadas con el almacenamiento y recuperación de recorridos reales.



Guardar Recorrido

Permite iniciar o detener el almacenamiento de la trayectoria efectivamente recorrida por el vehículo. Los guarda con su respectivo formato CSV.

La información registrada puede almacenarse en memoria SD para posteriores análisis.

Cargar Recorrido

Permite importar archivos CSV con coordenadas geográficas previamente registradas.

Los recorridos cargados son representados gráficamente sobre el mapa mediante una línea diferenciada de la ruta planificada, facilitando la comparación entre trayectorias.

Calibración del Sistema Inercial

El panel incorpora herramientas específicas para la calibración de sensores utilizados por el sistema INS.



The image shows a user interface for sensor calibration. At the top, there are three buttons: 'Calibrar IMU' in blue, 'Calibrar Magnetómetro' in orange, and 'Calibrar Barómetro' in dark grey. The 'Calibrar Barómetro' panel is currently selected and expanded. It contains the text 'Altura Relativa (cmts)' above a white text input field that contains the number '0'. Below the input field is a blue button labeled 'Enviar'.

Calibración IMU

Permite iniciar procedimientos de calibración de acelerómetros y giróscopos.

Calibración del Magnetómetro

Permite obtener las correcciones necesarias para la estimación precisa del rumbo magnético.

Calibración Barométrica

Permite ingresar una altura conocida para ajustar el cero de referencia del sensor barométrico.

Esta operación resulta especialmente importante para aplicaciones aéreas donde la altitud constituye una variable crítica para la navegación.

Configuración del Norte de Referencia

El sistema permite seleccionar el criterio utilizado para definir la referencia de rumbo.

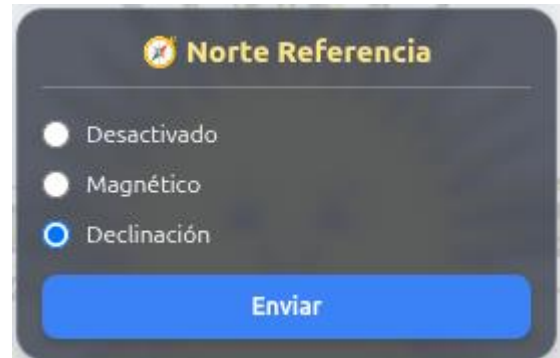
Las opciones actualmente implementadas son:

Desactivado

No se aplica corrección adicional.

Norte Magnético

La navegación utiliza directamente el rumbo obtenido a partir del magnetómetro.



Norte por Declinación

Se aplica una corrección basada en la declinación magnética local para aproximar el Norte Geográfico.

Esta funcionalidad resulta útil para mejorar la compatibilidad entre la navegación basada en brújula y la navegación GPS.

Configuración de Offsets

La sección de Offsets permite compensar errores sistemáticos producidos por la instalación mecánica de los sensores.

Actualmente pueden configurarse:

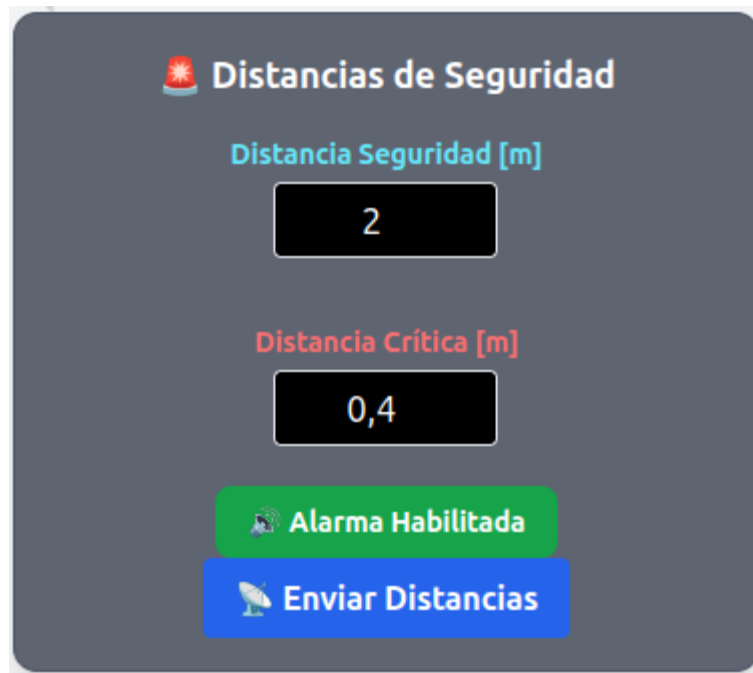
- Offset de rumbo.
- Offset de rolido.
- Offset de cabeceo.



Estas correcciones permiten alinear adecuadamente el sistema de referencia del vehículo con el sistema de referencia de los sensores.

Distancias de Seguridad

Esta sección permite configurar los parámetros utilizados por los algoritmos de detección y evasión de obstáculos.



Distancia de Seguridad

Define el umbral a partir del cual un obstáculo comienza a ser considerado potencialmente peligroso.

Distancia Crítica

Define la distancia mínima permitida respecto a un obstáculo.

Cuando esta distancia es alcanzada, el sistema puede generar alarmas o ejecutar maniobras automáticas de evasión.

Habilitación de Alarmas

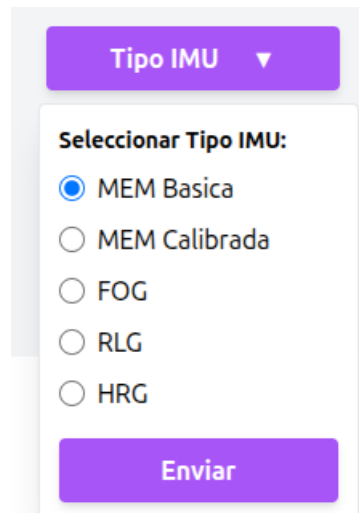
Permite activar o desactivar las notificaciones asociadas a eventos de proximidad. El objetivo es cancelarle el sonido si así se lo requiere. Pero se tendrá notificaciones visuales del estado de proximidad a un objeto en el panel de Navegación.

Selección de Plataforma

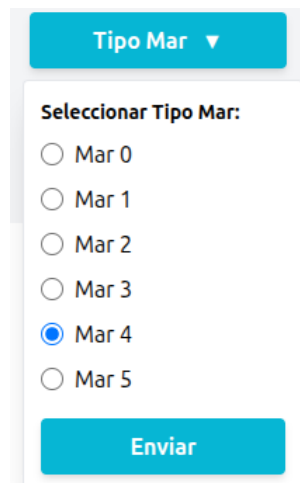
El sistema permite adaptar automáticamente diversos algoritmos y elementos visuales según el tipo de vehículo utilizado.

Actualmente se contemplan dos configuraciones principales:

- IMU – se refiere al tipo de sensor que se utiliza, sobre todo para saber el grado de confianza que se le puede tener y cargar los parámetros al filtro EKF según ese dato. Los tipos de sensores se ven en la figura,



- Tipo Mar – se refiere al nivel de mar que esta atravesando actualmente el vehículo si se trata de una embarcación.



Esta característica permite ajustar algunos parámetros de sensibilidad en la IMU para evitar que los movimientos bruscos de roldo y cabeceo afecte en los datos de navegación.

Conclusión

El Panel de Control constituye la principal herramienta de interacción entre el operador y el sistema autónomo desarrollado. Su diseño modular permite integrar en una única interfaz las tareas de configuración, calibración, supervisión y gestión de misiones, simplificando significativamente la operación del vehículo.

Una de las principales ventajas de la arquitectura implementada es su capacidad de adaptación. Al tratarse de una interfaz desarrollada específicamente para el proyecto, nuevas funciones pueden incorporarse de manera progresiva conforme surjan nuevas necesidades operativas, ya sea para vehículos de superficie (USV) o plataformas aéreas (UAV). Esta flexibilidad convierte al Panel de Control en una herramienta escalable, capaz de evolucionar junto con el desarrollo del sistema de piloto automático y de los algoritmos de navegación autónoma implementados en el vehículo.